



CAHIERS DES CHARGES

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	1
1. CONTEXTE	2
SOCIÉTÉ CLIENTE	2
OBJECTIFS DU MACHINE À CAFÉ	2
LE PUBLIC CIBLE	2
PÉRIMÈTRE	2
2. ORGANIGRAMME DE P&A TECH SOLUTION	3
3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUES	4
Objectif du Projet	4
Fonctionnalités Requises.....	4
Cadre Technique.....	5
Étapes et Livrables du Projet.....	5
Critères de Succès	6
Support Technique	6
Calendrier du Projet	6
Informations Financières.....	6
Modalités de Paiement	6
Conditions de paiement	6
4. MAQUETTES GRAPHIQUES	7
Sélection de boissons	7
Sélection de la taille	8
Sélection du mode de paiement	8
Statut de paiement	8
Message d'avertissement.....	9
Message de préparation	9
La boisson est prête	9
5. Contacts	10

1. CONTEXTE

SOCIÉTÉ CLIENTE

Café World est une entreprise spécialisée dans la fabrication de machines à café destinées aux centres commerciaux, supermarchés et bureaux. Elle propose des solutions innovantes pour offrir un service de café autonome et de qualité à ses clients professionnels., une société de développement logiciel offrant des solutions technologiques dans divers domaines. Nous collaborons avec Café World pour fournir un logiciel sur mesure pour leurs machines à café.

OBJECTIFS DU MACHINE À CAFÉ

- Développer une application simulant le fonctionnement d'une machine à café.
- Permettre aux utilisateurs de sélectionner des boissons, effectuer des paiements simulés et suivre le processus de préparation.
- Assurer une gestion efficace des ressources (eau, lait, grains de café, sucre) et des cycles de maintenance.
- Proposer une interface simple et intuitive pour les utilisateurs finaux.

LE PUBLIC CIBLE

- Centres commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux et espaces de travail
- Entreprises cherchant à offrir un service de café autonome à leurs employés et clients

PÉRIMÈTRE

- Le logiciel est destiné exclusivement aux machines à café de Cafe World.
- La plateforme devra être adaptée aux besoins du marché suisse et européen.
- Gestion multilingue pour répondre à une clientèle variée.
- Compatibilité avec différentes devises pour les paiements simulés (CHF, EUR, USD).

2. ORGANIGRAMME DE P&A TECH SOLUTION

Ahmet Karabulut (Fondateur) Jaruphong Plancherel(Fondateur)

P&A Tech Solution est une société de développement logiciel fondée par Jaruphong Plancherel et Ahmet Karabulut. Tous deux se sont rencontrés lors de leur formation en développement d'applications au CPNV de Sainte-Croix. À la fin de leurs études, ils ont décidé d'unir leurs compétences et de créer ensemble leur propre entreprise de logiciels.

Jaruphong Plancherel, d'origine thaïlandaise, et Ahmet Karabulut, d'origine turque, apportent chacun une richesse culturelle unique qui se reflète dans les solutions logicielles proposées par P&A Tech Solution. Cette diversité leur permet d'avoir une approche innovante et polyvalente dans la création de produits adaptés à une clientèle variée.

3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUES

Objectif du Projet

Description générale :

Le projet consiste à développer une application simulant le fonctionnement d'une machine à café. L'utilisateur pourra sélectionner un type de café (expresso, café, café au lait, cappuccino, etc.), effectuer un paiement (simulation), suivre le processus de préparation (sucre ajouté, etc.) et consulter l'état de la machine (niveau d'eau, niveau de lait, de graines de café, etc.). L'interface graphique de la machine à café lorsqu'on va prendre un café.

Fonctionnalités Requises

Fonctionnalités Principales

Sélection des boissons :

- a. L'utilisateur peut choisir parmi une liste de boissons disponibles :
 - i. Espresso
 - ii. Ristretto
 - iii. Double espresso
 - iv. Café
 - v. Americano
 - vi. Cappuccino
 - vii. Latte Macchiato
 - viii. Café au lait
 - ix. Lait chaud
 - x. Thé.

Les tailles du gobelet :

- iv. S 1 dl. ii. M 2 dl.
- iii. L 3 dl.

Gestion des ressources :

- b. Eau, grains de café, lait, et sucre :
 - i. Chaque boisson consomme une quantité prédéfinie de ressources.
 - ii. Si les ressources sont insuffisantes, la machine alerte l'utilisateur.
 - iii. L'utilisateur peut remplir les ressources manuellement.

Préparation des boissons :

- c. Simuler le processus de préparation
- d. Afficher une progression sous forme de barre ou d'étapes textuelles.

Maintenance de la machine :

- e. Notifications lorsque le nettoyage est nécessaire après un certain nombre de boissons préparées en forme du nettoyage rapide.

- f. Notification journalière pour le nettoyage du lait et un grand nettoyage est nécessaire après un nombre des boissons préparées.
- g. Gestion des cycles de nettoyage simulés.

Simulation de paiement :

- h. L'utilisateur doit insérer une somme (virtuelle) correspondant au prix de la boisson choisie.
- i. Gestion des montants insuffisants ou des erreurs de paiement.

Cadre Technique

Langage de programmation

- Python

Gestion de projet

- **GitHub** pour le contrôle de version et la collaboration.
- **Scrum** pour organiser le développement en sprints.

Étapes et Livrables du Projet

Planification et Analyse

- Analyse des besoins utilisateurs.
- Conception des scénarios d'utilisation.
- Élaboration des user stories pour iScrum.

Design

- Création de maquettes pour l'interface utilisateur.

Développement

- Sprint 1 : Développement des fonctionnalités de base (sélection de café et préparation).
- Sprint 2 : Ajout de l'interface graphique.
- Sprint 3 : Mise en place des notifications et de la maintenance de la machine.
- Sprint 4 : Test

Tests

- Création de tests unitaires et fonctionnels.
- Vérification de scénarios spécifiques (ex. : que se passe-t-il si l'eau est insuffisante ?).

Livraison

- Prototype fonctionnel de l'application.

Critères de Succès

1. L'utilisateur peut préparer différents types de café en suivant un processus fluide.
2. Les niveaux d'eau et de grains sont correctement gérés.
3. Les messages d'erreur et notifications sont clairs et utiles.
4. Le code est bien structuré, documenté et maintenable.

Support Technique

Nous travaillons de 8h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi.

Assistance téléphonique

Support par email

Calendrier du Projet

- **Date de début** : 20 janvier 2025
- **Date de fin prévue** : 17 mars 2025
- **Planning détaillé** :
 - **Sprint 1** : 20 janvier - 2 février 2025
 - **Sprint 2** : 3 février - 16 février 2025
 - **Sprint 3** : 17 février - 2 mars 2025
 - **Sprint 4 (Tests et livrables)** : 3 mars - 24 mars 2025
 -

Informations Financières

Budget alloué : 2500 CHF

Coûts supplémentaires potentiels :

Coûts de maintenance et support post-projet

Modalités de Paiement

30% à la signature du contrat

70% à la livraison de la solution

Conditions de paiement

- **Retards de paiement** : En cas de retard de paiement, des pénalités de 1 % par mois de retard seront appliquées.
- **Non-conformité des livrables** : En cas de non-conformité des livrables, le paiement final pourra être retenu jusqu'à la correction des anomalies identifiées.

4. MAQUETTES GRAPHIQUES

Sélection de boissons

Coffee Machine

Drink Menu:

Espresso (1.5€)

Ristretto (1.7€)

Double espresso (2.0€)

Café (2.0€)

Americano (2.2€)

Cappuccino (2.5€)

Latte Macchiato (3.0€)

Café au lait (2.5€)

Lait chaud (2.0€)

Thé (1.5€)

Sélection de la taille

Select Size:

S - 1 dl

M - 2 dl

L - 3 dl

Sélection du mode de paiement

Select Payment Method:

Twint

Cash

Card

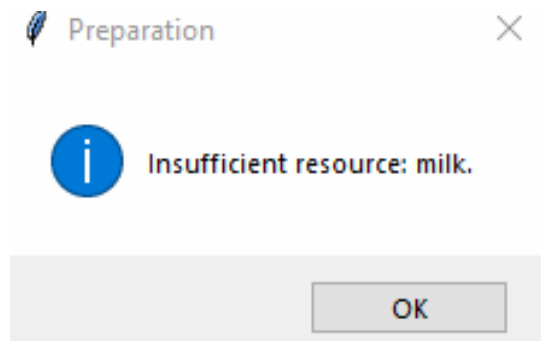
Statut de paiement

 Payment Successful ×

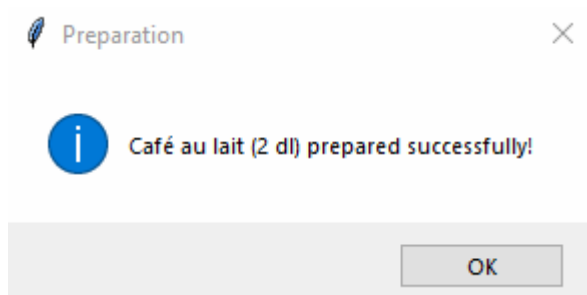
 Payment of 3.5€ via Cash successful.

OK

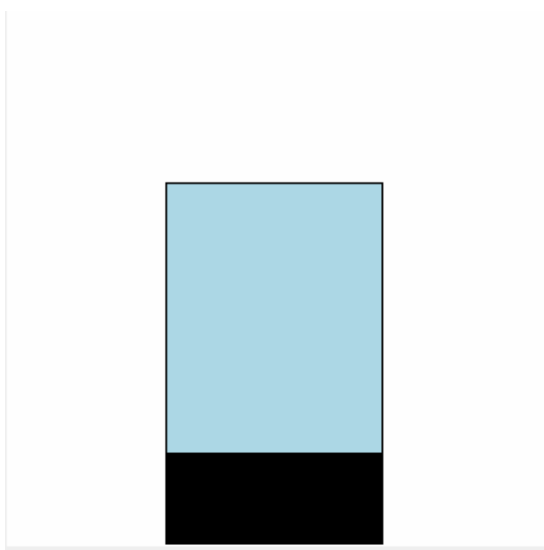
Message d'avertissement



Message de préparation



La boisson est prête



5. Contacts

Pour toute question, demande d'entretien ou information complémentaire, veuillez nous contacter :

- **Questions commerciales et demandes d'entretiens :**) Jaruphong Plancherel
(jaruphong.khruasarn@eduvaud.ch Tel : 0763800790)
- **Questions techniques :** Ahmet Karabulut
(ahmet.karabulut@eduvaud.ch Tel : 0782024120)

Signature du prestataire :

Signature du mandataire :
